Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Series de Fourier Discretas

Implementación manual sin FFT

Curso: Procesamiento Digital de Señales

Estudiantes: Ortiz Díaz Miguel Ángel
Reza Monroy Gustavo
Zúñiga Domínguez Kevin Alexander

Fecha: 7 de octubre de 2026

1. Objetivo

Implementar la Serie de Fourier Discreta (DFS) mediante su definición matemática para analizar tres señales periódicas en tiempo discreto: una onda cuadrada, una onda triangular y una suma de sinusoides.

Para cada señal se calcula su espectro de magnitud y fase, se reconstruye un periodo a partir de sus coeficientes y se determina el error de reconstrucción.

2. Criterios de implementación

Se utilizó Python con las bibliotecas NumPy y Matplotlib. Los coeficientes se calcularon mediante sumas explícitas con `np.sum`, exponenciales complejas con `np.exp` y ciclos.

No se utilizaron `np.fft.fft`, `np.fft.ifft` ni funciones que obtengan directamente los coeficientes de Fourier.

El texto de las instrucciones indica los periodos 16, 32 y 64, mientras que el código inicial contiene 32, 48 y 64. En este desarrollo se adoptaron los valores del texto y se conservó la estructura de la plantilla, asignando un periodo a cada señal:

Tabla 1: Periodos utilizados en el desarrollo.

Señal	Descripción	Periodo N
A	Onda cuadrada	16
B	Onda triangular	32
C	Suma de sinusoides	64

Esta asignación es el criterio adoptado para resolver la inconsistencia de la plantilla; el desarrollo presentado no corresponde a evaluar cada señal con los tres periodos.

3. Fundamento matemático

3.1. Representación de un periodo

Una señal discreta periódica satisface:

$$x[n+N] = x[n]. \tag{1}$$

Para analizarla es suficiente trabajar con las N muestras de un periodo:

$$n = 0, 1, \ldots, N-1. \tag{2}$$

3.2. Cálculo de los coeficientes DFS

Los coeficientes se obtienen mediante:

$$X[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1. \tag{3}$$

Cada coeficiente representa la contribución de una exponencial compleja a la señal. Su magnitud $|X[k]|$ indica el tamaño de esa contribución y su ángulo $\angle X[k]$ indica su fase.

El coeficiente $X[0]$ corresponde al promedio de las muestras de un periodo:

$$X[0] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]. \tag{4}$$

3.3. Reconstrucción

La señal se reconstruye mediante:

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}. \tag{5}$$

En esta expresión el exponente es positivo y no se incluye un factor adicional $1/N$, ya que este se incorporó en el cálculo de los coeficientes.

3.4. Error de reconstrucción

Se utiliza la raíz del error cuadrático medio:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n] - \hat{x}[n]|^2}. \tag{6}$$

Un valor cercano a cero indica que las muestras reconstruidas coinciden con las originales.

4. Procedimiento de programación

4.1. Paso 1. Importar las bibliotecas

Se importaron las herramientas para realizar las operaciones numéricas y generar las gráficas.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

4.2. Paso 2. Completar la función de análisis

Se determinó el número de muestras y se creó un arreglo complejo para almacenar los coeficientes. Después se aplicó la ecuación (3) para cada índice k.

```
def dfs(x):
    N = len(x)
    n = np.arange(N)
    X = np.zeros(N, dtype=complex)

    for k in range(N):
        X[k] = (1 / N) * np.sum(
            x * np.exp(-1j * 2 * np.pi * k * n / N)
        )

    return X
```

La operación `np.sum` realiza la suma indicada en la definición. El resultado se divide entre N para obtener cada coeficiente.

4.3. Paso 3. Completar la reconstrucción

Se creó un arreglo complejo para almacenar las muestras reconstruidas. Para cada índice n se sumaron las contribuciones de todos los coeficientes, según la ecuación (5).

```
def idfs(X):
    N = len(X)
    k = np.arange(N)
    x_hat = np.zeros(N, dtype=complex)

    for n in range(N):
        x_hat[n] = np.sum(
            X * np.exp(1j * 2 * np.pi * k * n / N)
        )

    return x_hat
```

4.4. Paso 4. Calcular el RMSE

Se conservó la función de error proporcionada en la plantilla:

```
def rmse(x, x_hat):
    x = np.asarray(x)
    x_hat = np.asarray(x_hat)
    N = len(x)

    return np.sqrt(
        (1.0 / N) * np.sum(np.abs(x - x_hat) ** 2)
    )
```

El error se calcula con la reconstrucción compleja completa. Para las gráficas de comparación se utiliza su parte real, como indica la plantilla, debido a que pueden aparecer residuos imaginarios muy pequeños por precisión numérica.

4.5. Paso 5. Generar las gráficas

Se conservó la función `analyze_signal` de la plantilla. Para cada señal, esta función:

1. Calcula los coeficientes con `dfs`.
2. Reconstruye la señal con `idfs`.
3. Calcula e imprime el RMSE.
4. Grafica un periodo de la señal original.
5. Grafica la magnitud de los coeficientes.
6. Grafica la fase de los coeficientes.
7. Compara la señal original y la reconstruida.

5. Señal A: onda cuadrada

5.1. Construcción

Se utilizó un periodo de $N = 16$ muestras:

$$x_A[n] = \begin{cases} 1, & 0 \le n < 8, \\ -1, & 8 \le n < 16. \end{cases} \tag{7}$$

Por lo tanto, las primeras ocho muestras tienen valor $+1$ y las ocho restantes tienen valor -1.

```
N1 = 16
n1 = np.arange(N1)

xA = np.ones(N1)
xA[N1 // 2:] = -1
```

5.2. Análisis y reconstrucción

Se ejecutó la función de análisis:

```
XA, xA_hat = analyze_signal(
    xA, name="Signal A (square)"
)
```

El promedio de la señal es cero porque las muestras positivas y negativas se compensan:

$$X_A[0] = \frac{8(1) + 8(-1)}{16} = 0. \tag{8}$$

En el espectro se observan componentes en los índices impares. Los coeficientes de mayor magnitud se encuentran en $k = 1$ y $k = 15$, con una magnitud aproximada de 0,641 cada uno.

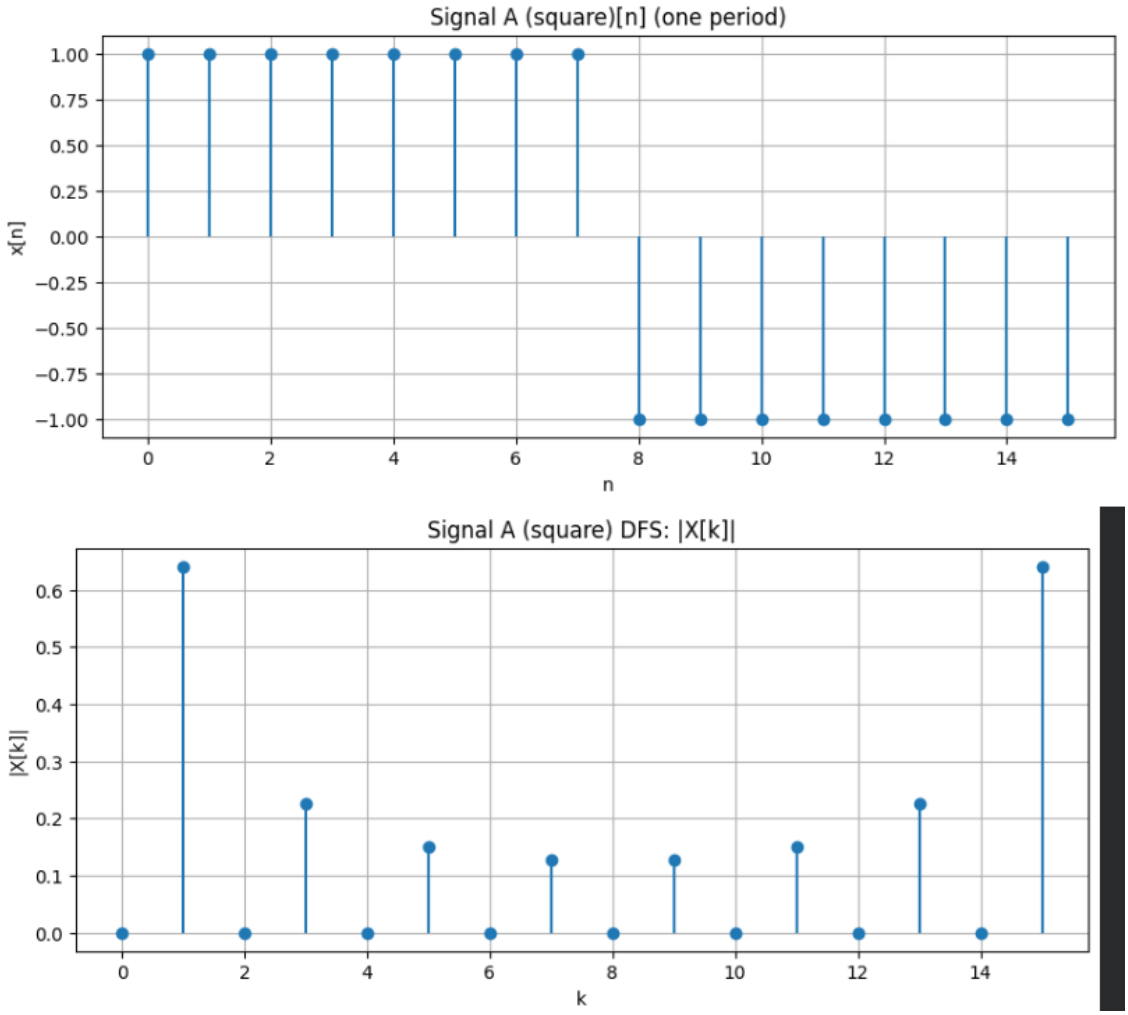


Figura 1: Señal cuadrada de 16 muestras y su espectro de magnitud.

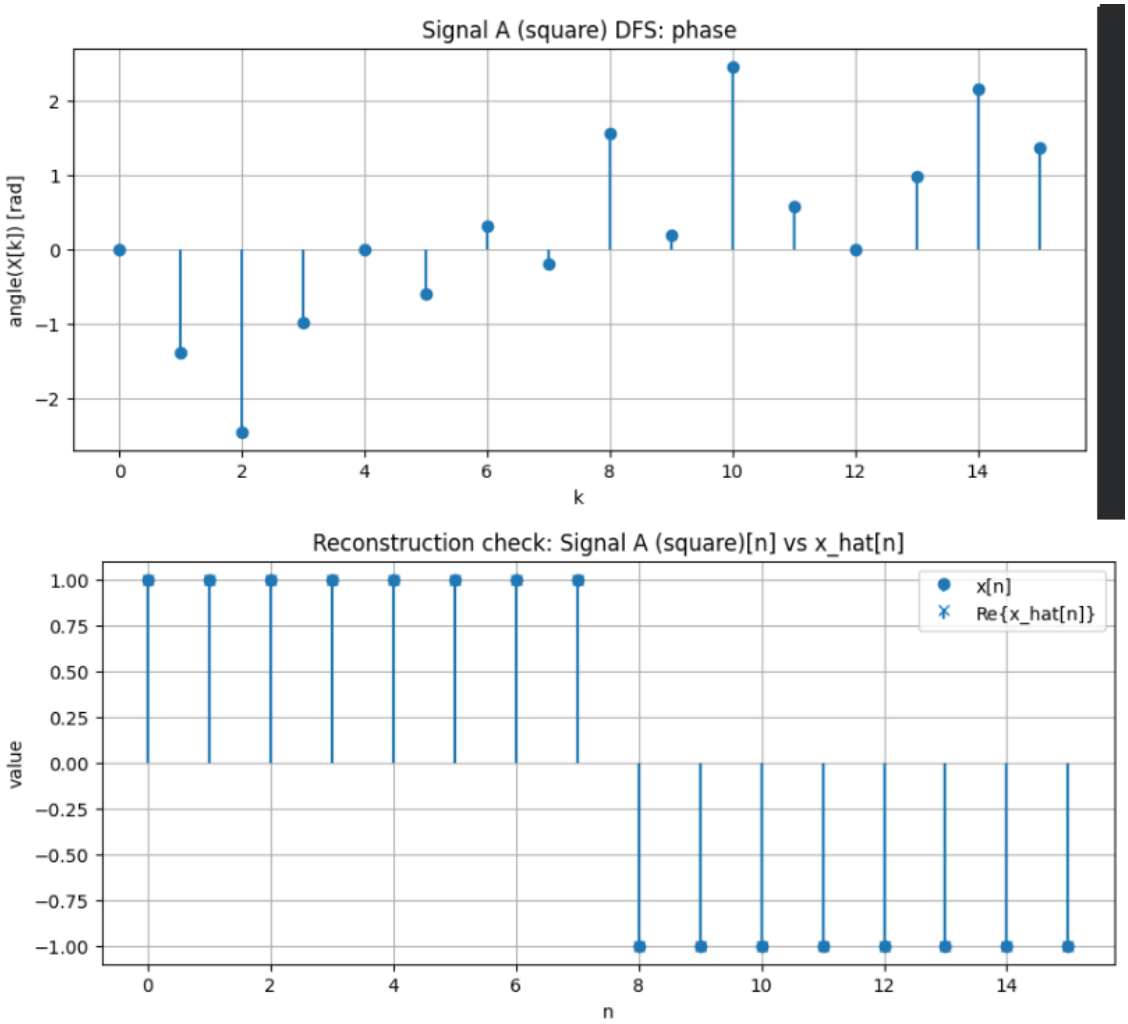


Figura 2: Espectro de fase y comparación entre la señal cuadrada original y reconstruida.

5.3. Error e interpretación

El resultado obtenido fue:

$$\boxed{\text{RMSE}_A = 3{,}159567 \times 10^{-15}} \tag{9}$$

Las muestras originales y reconstruidas se superponen en la gráfica. El error es prácticamente cero y corresponde a las pequeñas diferencias introducidas por la precisión numérica de las operaciones.

5.4. Reflexión

Los dos coeficientes dominantes se encuentran en $k = 1$ y $k = 15$, aunque también existen otras componentes impares de menor magnitud. La fase sigue un patrón en las componentes significativas, pero puede parecer irregular en aquellas cuya magnitud es prácticamente cero. La reconstrucción con todos los coeficientes coincide con la señal original, como confirma el RMSE obtenido. Si se

conservaran únicamente los coeficientes más grandes, se perdería precisión en los saltos y podrían aparecer oscilaciones alrededor de las transiciones.

6. Señal B: onda triangular

6.1. Construcción

Se utilizó un periodo de $N = 32$ muestras y una amplitud comprendida entre -1 y $+1$:

$$x_B[n] = 1 - \frac{4}{32}\left|n - \frac{32}{2}\right|, \qquad 0 \leq n < 32. \tag{10}$$

La señal comienza en -1, aumenta linealmente hasta alcanzar $+1$ en $n = 16$ y después desciende.

```
N2 = 32
n2 = np.arange(N2)

xB = 1 - (4.0 / N2) * np.abs(n2 - N2 / 2)
```

La última muestra corresponde a $n = 31$ y tiene valor $-0{,}875$. No es necesario agregar otra muestra de valor -1, pues esta corresponde a $n = 32$, el inicio del siguiente periodo.

6.2. Análisis y reconstrucción

Se ejecutó:

```
XB, xB_hat = analyze_signal(
    xB, name="Signal B (triangle)"
)
```

Los mayores coeficientes se encuentran en $k = 1$ y $k = 31$, con magnitud aproximada de 0,407 cada uno. Las otras componentes impares disminuyen más rápidamente que las de la señal cuadrada.

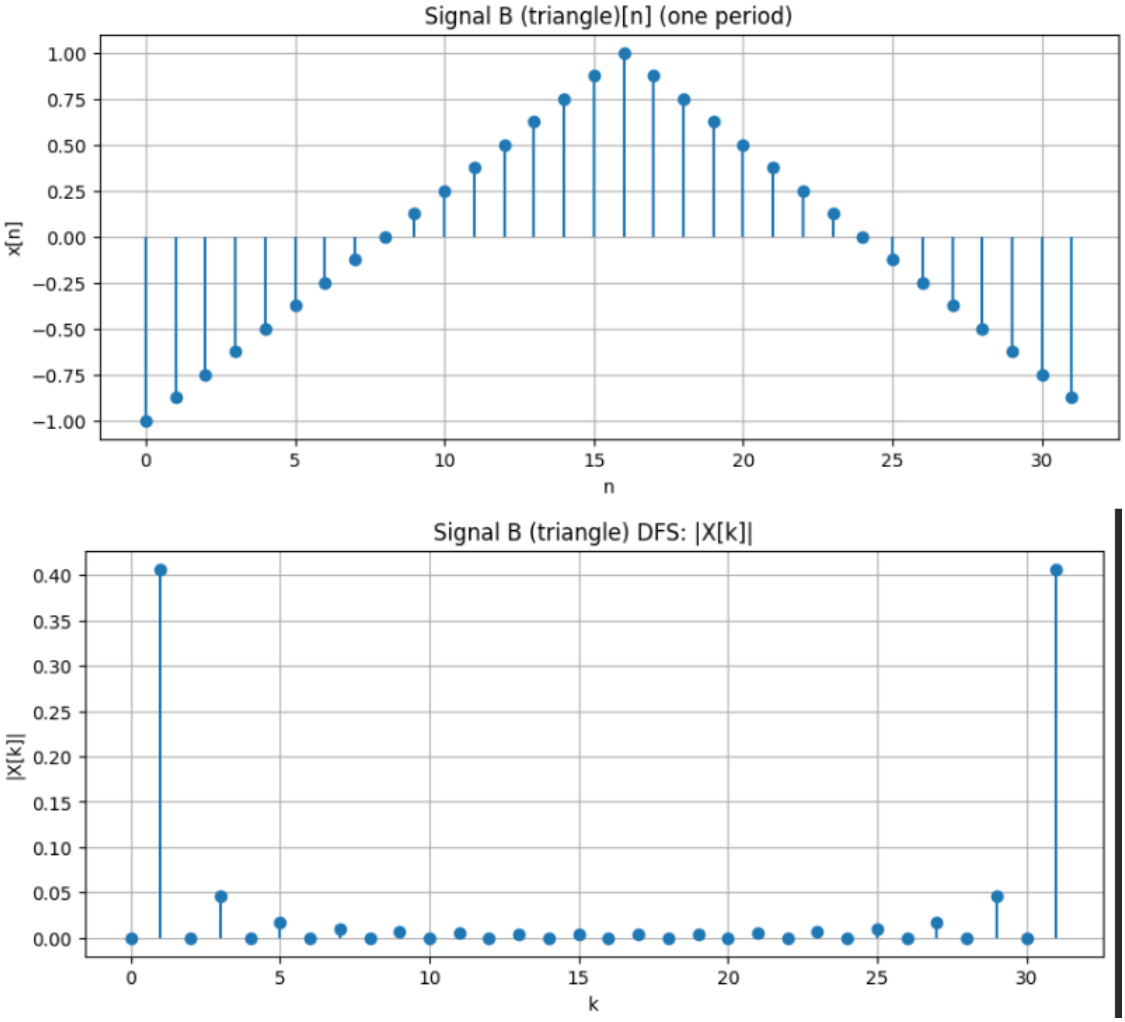


Figura 3: Señal triangular de 32 muestras y su espectro de magnitud.

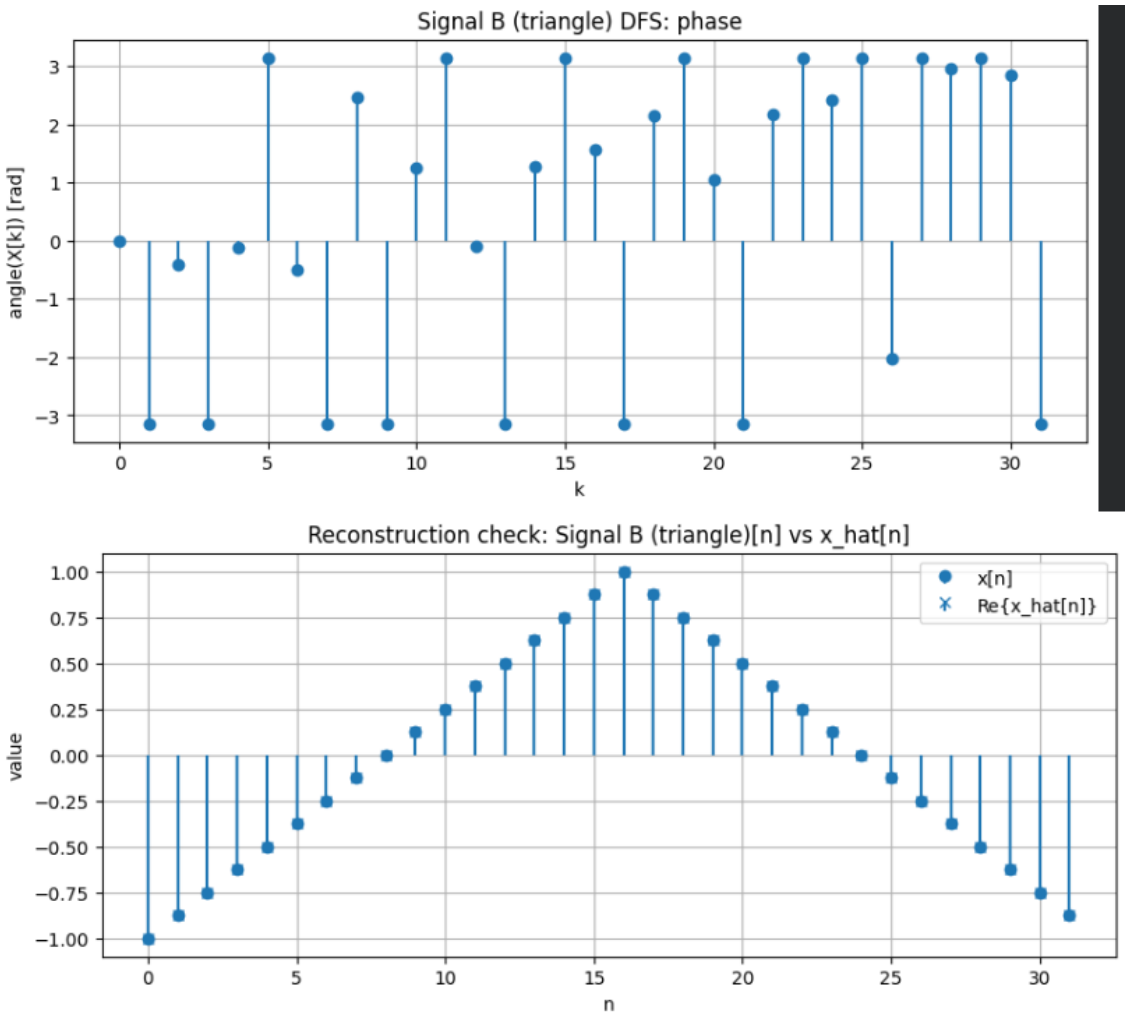


Figura 4: Espectro de fase y comparación entre la señal triangular original y reconstruida.

6.3. Error e interpretación

El resultado obtenido fue:

$$\boxed{\text{RMSE}_B = 2{,}811158 \times 10^{-15}} \tag{11}$$

La señal reconstruida conserva la forma y los valores de la triangular original. El error es prácticamente cero, por lo que no se observa una diferencia entre ambas en la gráfica de comparación.

6.4. Reflexión

Los dos coeficientes dominantes están en $k = 1$ y $k = 31$, mientras que las demás componentes impares tienen magnitudes considerablemente menores. Para esta definición de la triangular, las fases de las componentes significativas son cercanas a $+\pi$ o $-\pi$, que representan el mismo ángulo. La reconstrucción completa coincide con las muestras originales y presenta un RMSE prácticamente

cero. Si se conservaran pocos coeficientes de mayor magnitud, se mantendría la forma general del triángulo, pero sus vértices se redondearían.

7. Señal C: suma de sinusoides

7.1. Construcción

Se utilizó un periodo de $N = 64$ muestras y la expresión indicada en el enunciado:

$$\begin{aligned} x_C[n] = 0{,}8\cos\left(\frac{2\pi n}{64}\right) \\ + 0{,}4\sin\left(\frac{4\pi n}{64} + 0{,}3\right) \\ + 0{,}2\cos\left(\frac{6\pi n}{64} - 0{,}8\right). \end{aligned} \tag{12}$$

La señal contiene tres componentes, correspondientes a los armónicos $k = 1$, $k = 2$ y $k = 3$.

```
N3 = 64
n3 = np.arange(N3)

xC = (
    0.8 * np.cos(2 * np.pi * n3 / N3)
    + 0.4 * np.sin(2 * np.pi * 2 * n3 / N3 + 0.3)
    + 0.2 * np.cos(2 * np.pi * 3 * n3 / N3 - 0.8)
)
```

7.2. Análisis y reconstrucción

Se ejecutó:

```
XC, xC_hat = analyze_signal(
    xC, name="Signal C (sum of sinusoids)"
)
```

Cada seno o coseno real se representa mediante dos exponenciales complejas. Por ello aparecen seis coeficientes significativos, organizados en tres pares:

Tabla 2: Componentes significativas de la señal C.

Armónico	Índices k	Magnitud de cada coeficiente
1	1 y 63	0.4
2	2 y 62	0.2
3	3 y 61	0.1

Las magnitudes corresponden a la mitad de las amplitudes de las sinusoides originales. Los índices 63, 62 y 61 representan, respectivamente, las frecuencias negativas asociadas a los índices 1, 2 y 3.

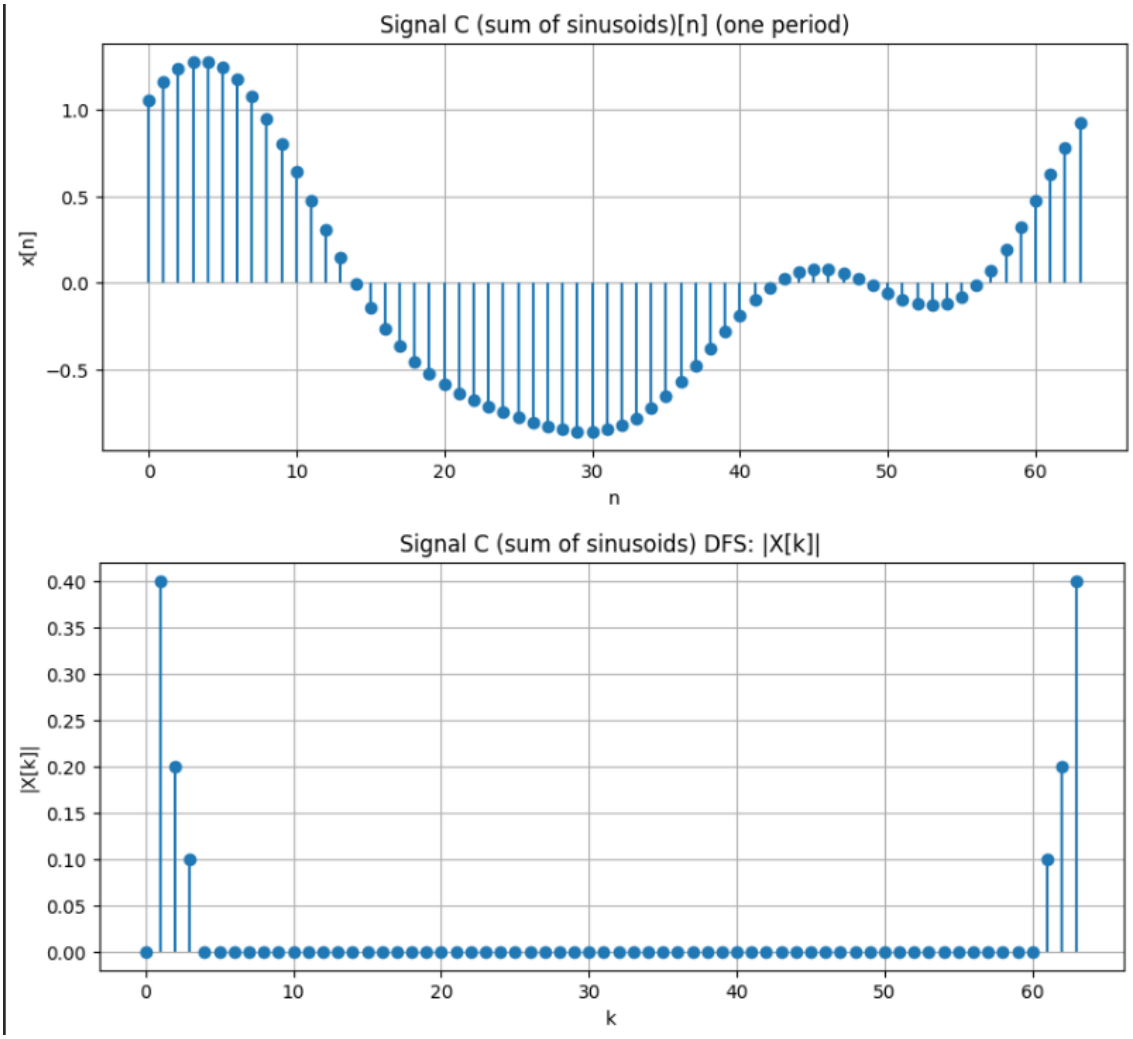


Figura 5: Suma de sinusoides de 64 muestras y su espectro de magnitud.

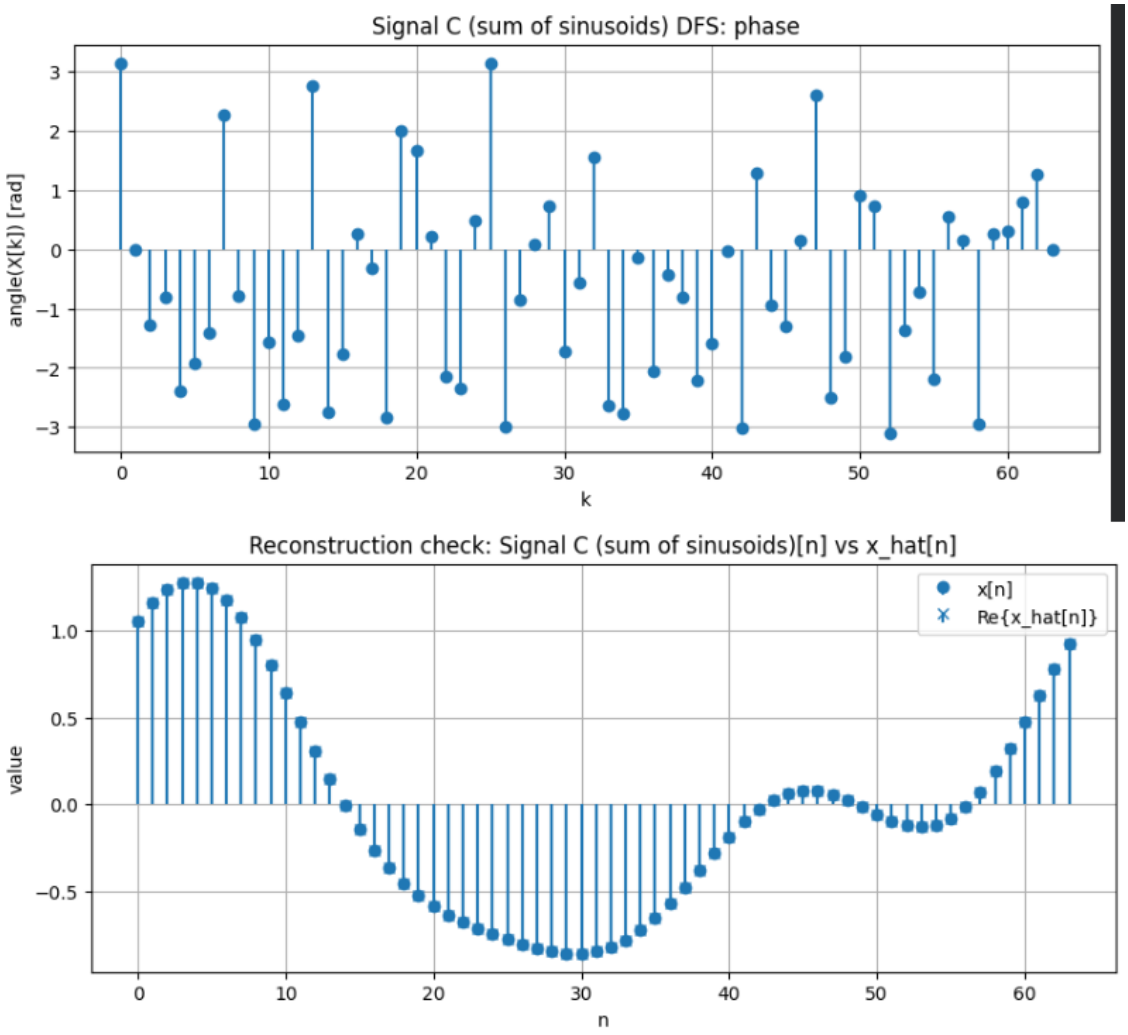


Figura 6: Espectro de fase y comparación entre la suma de sinusoides original y reconstruida.

7.3. Error e interpretación

El resultado obtenido fue:

$$\boxed{\text{RMSE}_C = 7{,}342772 \times 10^{-15}} \tag{13}$$

Las muestras reconstruidas coinciden visualmente con las originales. Aunque este error es mayor que los obtenidos para las otras señales, sigue siendo del orden de 10^{-15} y no representa una diferencia apreciable en la reconstrucción.

7.4. Reflexión

La señal presenta seis coeficientes significativos en $k = 1, 2, 3, 61, 62, 63$, asociados a las tres sinusoides que la componen. Sus fases corresponden a los desplazamientos de las sinusoides y a su representación mediante exponenciales complejas; en los demás índices pueden parecer desordenadas porque las

magnitudes son prácticamente nulas. La reconstrucción con todos los coeficientes coincide con la señal original y produce un RMSE prácticamente cero. Conservar únicamente estos seis coeficientes permitiría reconstruir la señal dentro de la precisión numérica, mientras que eliminar alguno modificaría su forma.

8. Comparación de resultados

Tabla 3: Errores de reconstrucción obtenidos.

Señal	Periodo N	RMSE
Cuadrada	16	$3{,}159567 \times 10^{-15}$
Triangular	32	$2{,}811158 \times 10^{-15}$
Suma de sinusoides	64	$7{,}342772 \times 10^{-15}$

Los tres errores son prácticamente cero y confirman que el análisis y la síntesis reproducen las muestras de las señales.

La cuadrada presenta una mayor contribución relativa de armónicos superiores que la triangular, lo cual está relacionado con sus cambios abruptos de amplitud. En la suma de sinusoides, el contenido espectral se concentra en los seis coeficientes esperados.

En las tres señales se graficó la fase directamente mediante `np.angle(X)`, como propone la plantilla. Si un coeficiente es exactamente cero, su fase no está definida; si es un residuo numérico muy pequeño, el programa puede devolver un ángulo que no tiene relevancia para la interpretación de la señal.

Las observaciones sobre conservar únicamente los coeficientes mayores son cualitativas. No se implementó la extensión opcional de reconstrucción con un número reducido de coeficientes.

9. Conclusiones

Se implementó la Serie de Fourier Discreta mediante su definición, utilizando sumas explícitas sin recurrir a FFT. Los coeficientes obtenidos permitieron reconstruir las tres señales y verificar que las muestras originales y reconstruidas coinciden.

Los RMSE obtenidos fueron $3{,}159567 \times 10^{-15}$ para la cuadrada, $2{,}811158 \times 10^{-15}$ para la triangular y $7{,}342772 \times 10^{-15}$ para la suma de sinusoides. Estas diferencias se atribuyen a la precisión numérica de las operaciones.

El análisis permitió identificar que cada forma de onda tiene una distribución espectral distinta. También mostró que la fase debe interpretarse junto con la magnitud, ya que los ángulos de coeficientes prácticamente nulos no aportan información significativa.